ITERAZIONE 2

Sulla base dei requisiti principali emersi durante la fase di ideazione, il team di sviluppo si è concentrato sulla definizione del Dominio del progetto.

Gli obiettivi prefissati per questa prima iterazione sono:

- Approfondimento dei casi d'uso UC4, UC7, UC8;
- Progettazione e implementazione di UC4, UC7 e UC8, e dello scenario di successo di UC3 (dettagliato nel documento di ideazione);

1- Modello dei casi d'uso

Sono stati descritti in maniera dettagliata i seguenti casi d'uso:

Nome del caso d'uso	**UC4: Cancella prenotazione**
Portata	Applicazione GymMaster
Livello	Obiettivo utente
Attore primario	Addetto Segreteria
Parti interessate e interessi	- Addetto Segreteria: vuole gestire correttamente la cancellazione e liberare il posto nella lezione; - Iscritto: vuole annullare la propria prenotazione e liberarsi dall'impegno.
Pre-condizioni	- L'iscritto è registrato nel sistema; - L'iscritto ha almeno una prenotazione attiva.
Garanzia di successo	La prenotazione è annullata, il posto nella lezione è liberato e disponibile per altri iscritti
Scenario principale di successo	1. L'Iscritto si reca in segreteria per cancellare una prenotazione a una lezione. 2. L'Iscritto comunica all'Addetto Segreteria il proprio nominativo e la lezione da cui vuole cancellarsi. 3. L'Addetto Segreteria sceglie l'attività "Cancella prenotazione". 4. L'Addetto Segreteria inserisce nel Sistema il codice fiscale, il codice tessera o il nome dell'iscritto. 5. Il Sistema recupera i dati dell'iscritto e mostra l'elenco delle prenotazioni attive con i dettagli delle lezioni associate (corso, data, ora, sala). 6. L'Addetto Segreteria seleziona la prenotazione da cancellare. 7. Il Sistema mostra i dettagli della prenotazione selezionata (corso, data, ora, sala, istruttore) e chiede conferma della cancellazione. 8. L'Addetto Segreteria conferma la cancellazione. 9. Il Sistema verifica che manchino almeno 2 ore all'inizio della lezione (regola R5). 10. Il Sistema imposta lo stato della prenotazione come ANNULLATA. 11. Il Sistema decrementa di 1 il contatore dei posti occupati della lezione.

	12. Il Sistema conferma l'avvenuta cancellazione mostrando un messaggio di successo. 13. L'Addetto Segreteria comunica all'Iscritto che la prenotazione è stata cancellata.
Estensioni	***a.** In un qualsiasi momento il Sistema e ha un arresto improvviso. 1. L'Addetto riavvia il software e ripristina lo stato precedente; 2. Il Sistema ripristina lo stato. **4a.** L'Addetto inserisce un identificativo non presente nel sistema. 1. Il Sistema notifica "Iscritto non trovato"; 2. L'Addetto verifica i dati con l'Iscritto e ripete il passo 4. **5a.** L'iscritto non ha prenotazioni attive. 1. Il Sistema notifica "Nessuna prenotazione attiva trovata"; 2. L'Addetto comunica all'Iscritto che non ci sono prenotazioni da cancellare; 3. Il caso d'uso termina. **8a.** L'Addetto annulla l'operazione prima della conferma. 1. Il Sistema annulla l'operazione; 2. La prenotazione rimane attiva; 3. Il caso d'uso termina. **9a.** Mancano meno di 2 ore all'inizio della lezione (regola R5 non rispettata). 1. Il Sistema notifica "Impossibile cancellare: mancano meno di 2 ore all'inizio della lezione"; 2. L'Addetto comunica all'Iscritto che la cancellazione non è più possibile; 3. Il caso d'uso termina senza cancellazione. **6a.** L'Addetto seleziona una prenotazione già annullata (errore dati). 1. Il Sistema notifica "Prenotazione già annullata; 2. L'Addetto seleziona un'altra prenotazione o termina.
Requisiti speciali	Il controllo del tempo minimo (2 ore) deve essere calcolato rispetto alla data e ora effettiva della lezione, non del giorno corrente.
Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati	• L'identificativo dell'iscritto può essere: codice tessera, codice fiscale o nome/cognome; • La data/ora della lezione può essere una data specifica o calcolata dal giorno della settimana ricorrente.
Frequenza di ripetizioni	Media, dipende dalle esigenze degli iscritti
Varie	• La regola R6 (cancellazione almeno 2 ore prima) è configurabile dal Gestore Palestra. • Le prenotazioni annullate rimangono nello storico per fini statistici.

Nome del caso d'uso	UC7: Inserisci corso e lezioni
Portata	Applicazione GymMaster
Livello	Obiettivo utente
Attore primario	Gestore Palestra
Parti interessate e interessi	- Gestore Palestra: vuole configurare l'offerta di corsi e programmare le lezioni nel calendario
Pre-condizioni	Esiste almeno un istruttore registrato nel sistema
Garanzia di successo	Il corso è creato con le relative lezioni programmate nel calendario, pronte per le prenotazioni
Scenario principale di successo	1. Il Gestore Palestra vuole inserire un nuovo corso con le relative lezioni. 2. Il Gestore sceglie l'attività "Inserisci corso". 3. Il Sistema richiede i dati del corso: nome, descrizione, istruttore predefinito. 4. Il Gestore inserisce i dati e seleziona l'istruttore dalla lista disponibile. 5. Il Sistema crea il corso e chiede se si vogliono programmare le lezioni. 6. Il Gestore conferma di voler inserire le lezioni. 7. Il Sistema richiede i dati della lezione: giorno della settimana, ora inizio, durata, sala, capienza massima, istruttore (default: quello del corso). 8. Il Gestore inserisce i dati della lezione. 9. Il Sistema verifica che la sala sia libera nella fascia oraria indicata. 10. Il Sistema crea la lezione e la associa al corso. 11. Il Sistema chiede se inserire altre lezioni. 12. I passi 7-11 vengono ripetuti finché il Gestore indica di aver finito. 13. Il Sistema conferma l'inserimento del corso con il riepilogo delle lezioni programmate.
Estensioni	***a.** In un qualsiasi momento il Sistema fallisce. 1. Il Gestore riavvia il software; 2. Il Sistema ripristina lo stato. **4a.** Non esistono istruttori nel Sistema. 1 Il Sistema notifica che occorre prima registrare un istruttore; 2 Il Gestore può creare un nuovo istruttore o annullare. **9a.** La sala è già occupata nella fascia orario indicata. 1. Il Sistema notifica "Sala non disponibile"; 2. Il Gestore modifica orario e ripete il passo 8.
Requisiti speciali	
Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati	
Frequenza di ripetizioni	Occasionale, tipicamente a inizio stagione o quando si aggiungono nuovi corsi
Varie	

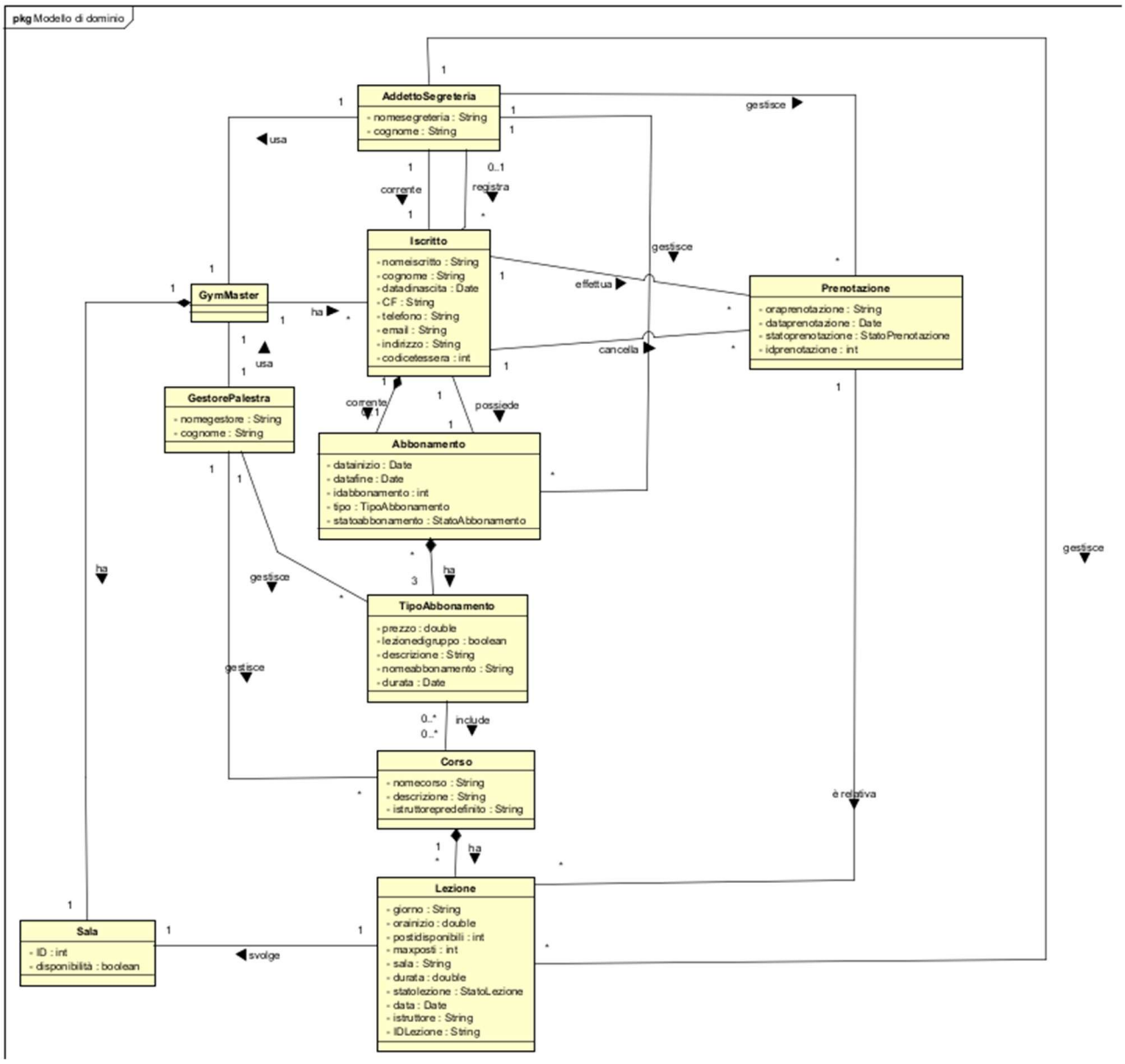
Nome del caso d'uso	UC8: Visualizza calendario lezioni
Portata	Applicazione GymMaster
Livello	Obiettivo utente
Attore primario	Gestore Palestra
Parti interessate e interessi	- Gestore Palestra: vuole consultare il calendario per informare gli iscritti sulle lezioni disponibili e i posti liberi. Vuole avere una visione d'insieme della programmazione delle lezioni. - Iscritto (indirettamente): vuole conoscere le lezioni disponibili per prenotarsi.
Pre-condizioni	Esiste almeno una lezione programmata nel sistema.
Garanzia di successo	Il calendario delle lezioni viene visualizzato con tutte le informazioni richieste
Scenario principale di successo	1. Gestore Palestra vuole visualizzare il calendario delle lezioni; 2. Gestore Palestra sceglie l'attività "Visualizza calendario lezioni"; 3. Il Sistema mostra le opzioni di visualizzazione: per giorno, per corso, per istruttore; 4. Gestore Palestra seleziona la modalità di visualizzazione desiderata. 5. Il Sistema recupera le lezioni in base ai criteri selezionati. 6. Il Sistema mostra l'elenco delle lezioni con: nome corso, giorno, data, ora inizio, ora fine, durata, sala, istruttore, posti disponibili/totali, stato della lezione. 7. Gestore Palestra consulta le informazioni visualizzate. 8. Gestore Palestra può selezionare una lezione specifica per vedere i dettagli 9. Il Sistema mostra i dettagli completi della lezione selezionata. 10. Gestore Palestra può tornare alla vista calendario o terminare.
Estensioni	***a.** In un qualsiasi momento il Sistema e ha un arresto improvviso. 3. Gestore Palestra riavvia il software e ripristina lo stato precedente; 4. Il Sistema ripristina lo stato. **5a.** Gestore Palestra inserisce un identificativo non presente nel sistema. 1. Il Sistema notifica "Nessuna lezione trovata per i criteri selezionati"; 2. L'Attore può modificare i criteri di ricerca (torna al passo 4) o terminare. **4a.** L'iscritto non ha prenotazioni attive. 1. Il Sistema mostra l'elenco dei corsi attivi; 2. L'Attore seleziona un corso; 3. Il Sistema mostra solo le lezioni di quel corso (continua dal passo 6). **4b.** Gestore Palestra annulla l'operazione prima della conferma. 1. Il Sistema mostra l'elenco degli istruttori; 2. L'Attore seleziona un istruttore; 3. Il Sistema mostra solo le lezioni di quell'istruttore (continua dal passo 6).

	4c. Mancano meno di 2 ore all'inizio della lezione (regola R5 non rispettata). 1. Il Sistema mostra solo le lezioni di quel giorno (continua dal passo 6). **4d.** Gestore Palestra seleziona una prenotazione già annullata (errore dati). 1. Il Sistema mostra l'elenco delle sale; 2. L'Attore seleziona una sala; 3. Il Sistema mostra solo le lezioni in quella sala (continua dal passo 6). **8a.** L'Attore non seleziona alcuna lezione. 1. Il caso d'uso mostra dopo la consultazione del calendario. **9a.** La lezione selezionata non ha prenotazioni. 1. Il Sistema mostra i dettagli della lezione con la nota "Nessun iscritto prenotato; 2. Continua dal passo 10.
Requisiti speciali	• La visualizzazione deve essere chiara e ordinata per giorno/ora. • I posti disponibili devono essere evidenziati (es. colore verde se disponibili, rosso se esauriti). • Le lezioni passate devono essere distinguibili da quelle future.
Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati	Modalità di visualizzazione supportate: • Giornaliera: tutte le lezioni di un giorno specifico; • Per corso: tutte le lezioni di un corso specifico; • Per istruttore: tutte le lezioni di un istruttore specifico;
Frequenza di ripetizioni	Molto alta, consultato frequentemente durante la giornata
Varie	• Il calendario può essere stampato o esportato (funzionalità futura). • Le lezioni annullate possono essere mostrate o nascoste in base a un'opzione di filtro. • Gestore Palestra può passare direttamente dalla visualizzazione calendario alla prenotazione di una lezione (collegamento con UC3).

2- Modello dei casi d'uso

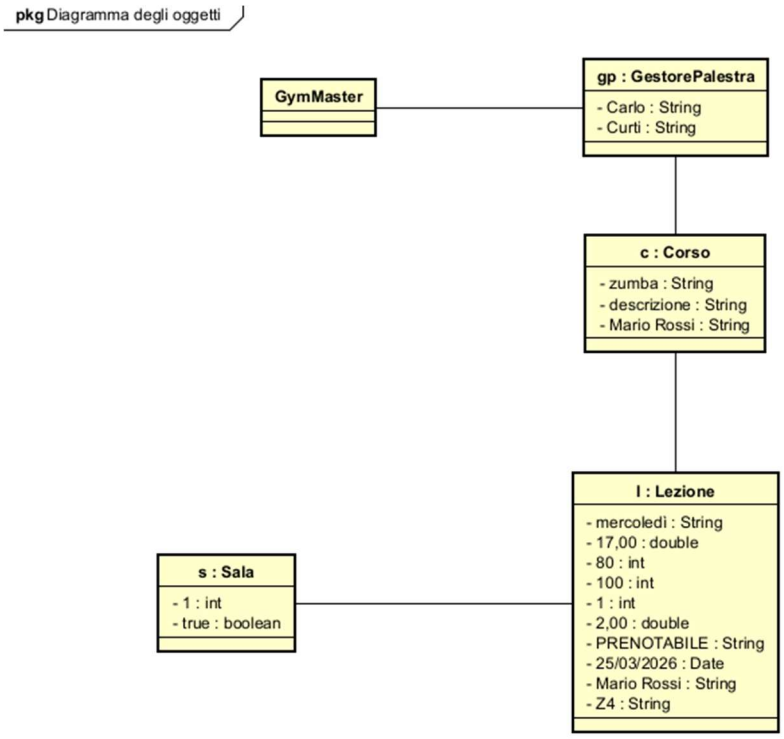
2.1 – Modelli di dominio

Relativamente ai casi d'uso scelti (UC3, UC4, UC7, UC8), è stato redatto il seguente Modello di Dominio:



2.2 – Diagramma ad oggetti

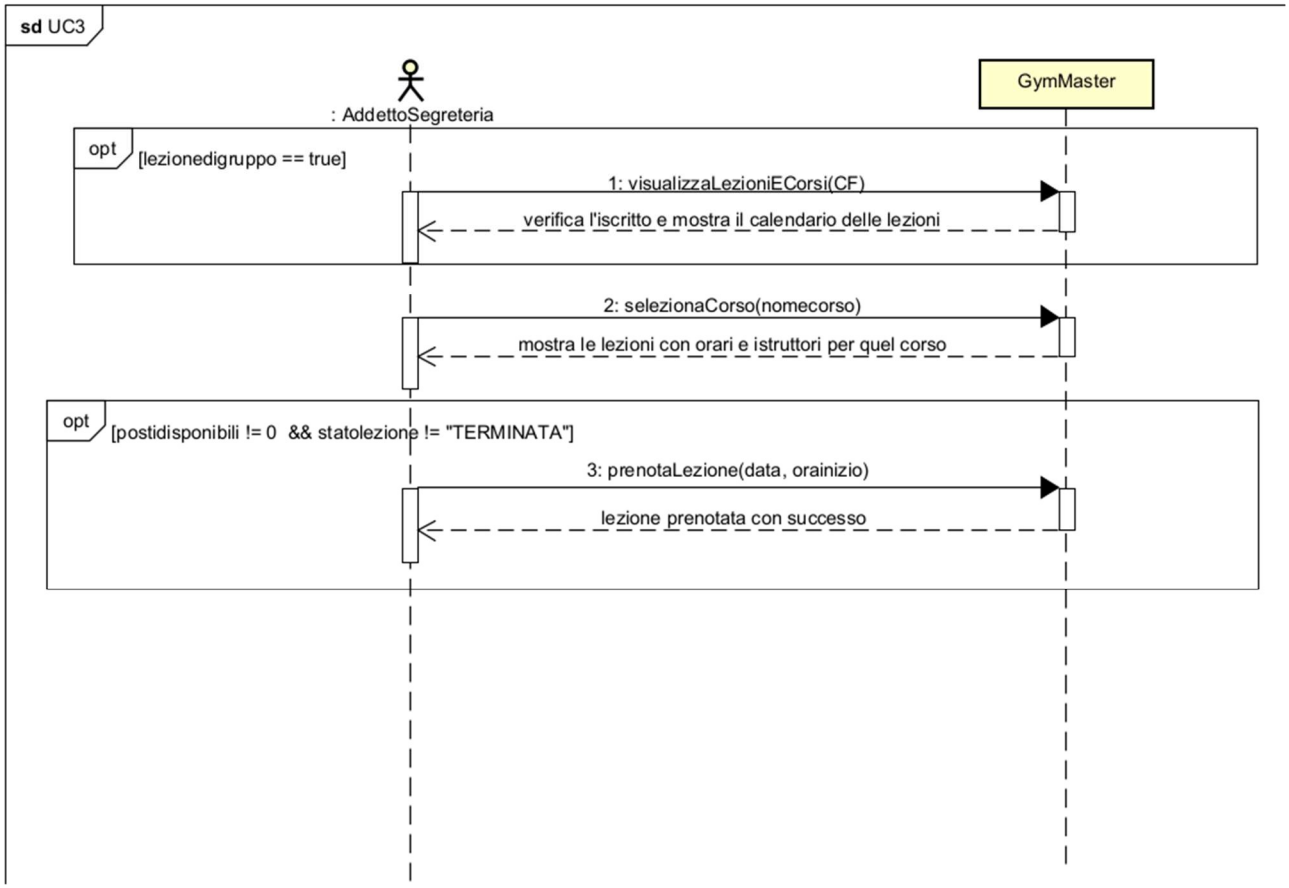
Relativamente al caso d'uso 7 (Inserisci Corso e Lezioni). È stato redatto il seguente diagramma ad oggetti per una migliore comprensione del dominio.



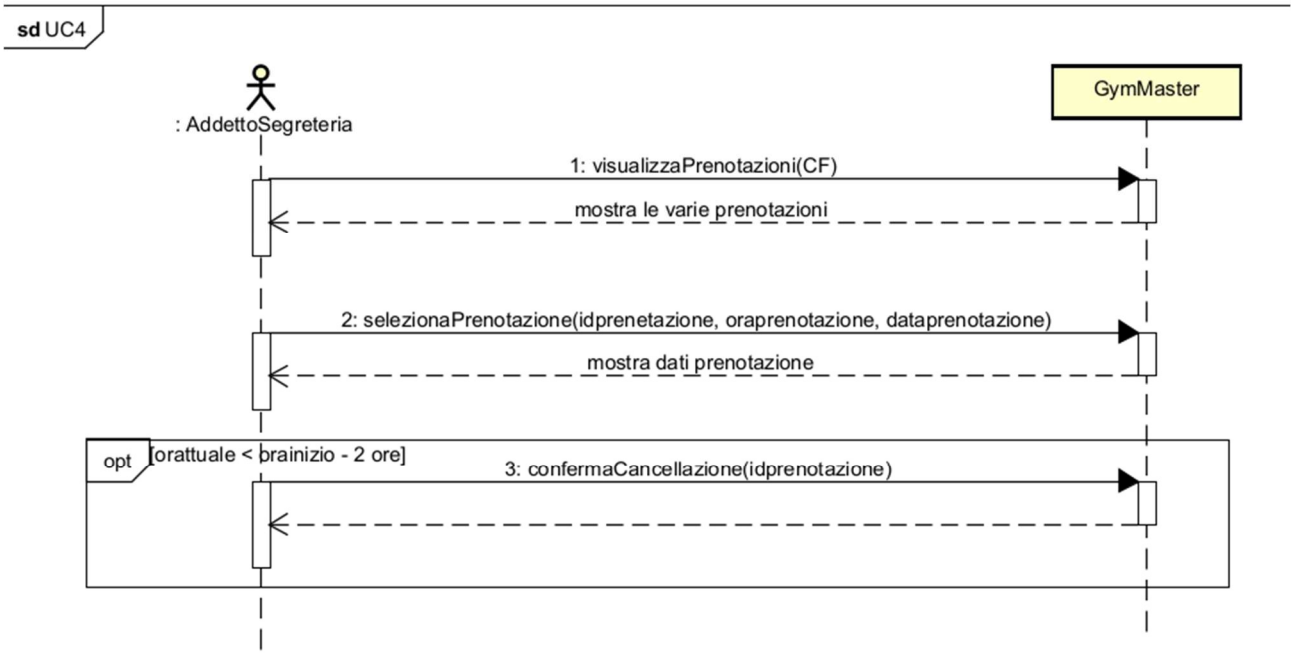
2.3 – Diagrammi di Sequenza di Sistema

Procedendo con l'analisi Orientata agli Oggetti, sono stati realizzati i diagrammi di sequenza di sistema relativi a UC3 e agli scenari di successo di UC4, UC7 e UC8.

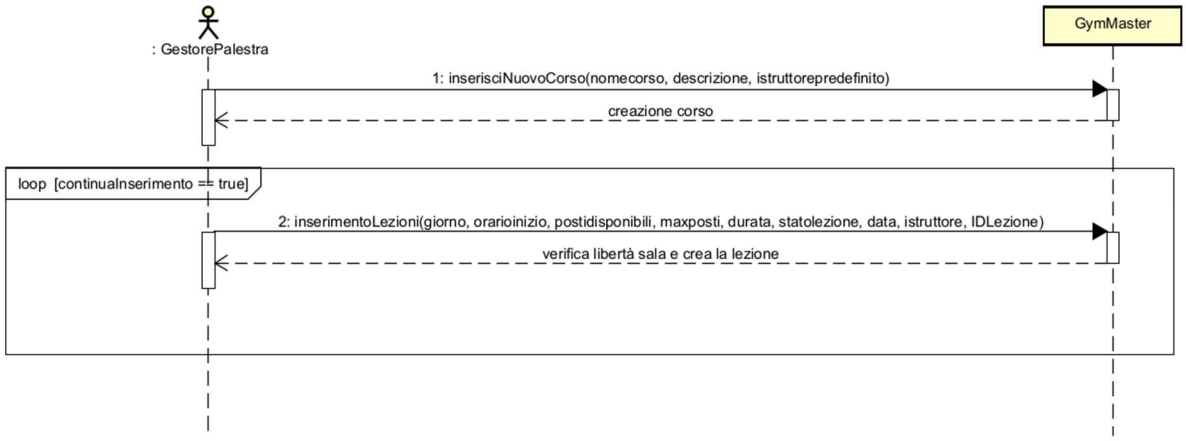
2.3.1 - SSD UC3



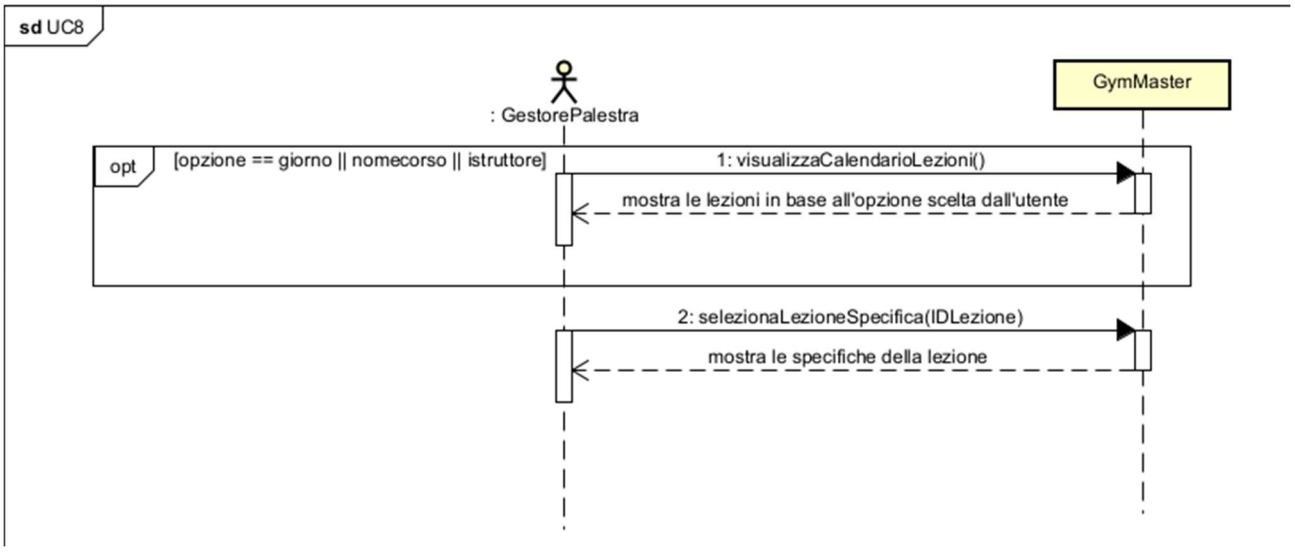
2.3.3 - SSD UC4



1.3.3 – SSD UC7



1.3.4 – SSD UC8



2.4 - CONTRATTI OPERAZIONI

Dagli SSD è emersa la necessità di definire le seguenti operazioni

Campo	Descrizione
Operazione	visualizzaLezioniECorsi(CF)
Riferimenti	UC3 – Prenota lezione
Precondizioni	-
Postcondizioni	- Il Sistema verifica l'abbonamento dell'Iscritto in questione; - il Sistema mostra il calendario delle lezioni di ogni Corso.

Campo	Descrizione
Operazione	selezionaCorso(nomecorso)
Riferimenti	UC3 – Prenota lezione
Precondizioni	- L'abbonamento dell'Iscritto è stato verificato
Postcondizioni	- L'Iscritto seleziona il tipo di Corso che vuole frequentare; - Il Sistema mostra tutte le lezioni con i relativi orari e giorni riguardanti il Corso selezionato dall'Iscritto.

Campo	Descrizione
Operazione	prenotaLezione(data, orainizio)
Riferimenti	UC3 – Prenota lezione
Precondizioni	- L'Iscritto ha selezionato il Corso
Postcondizioni	- L'Iscritto seleziona la lezione che vuole frequentare; - Il Sistema procede con la prenotazione della lezione; - È stata creata una nuova istanza p di Prenotazione; - Gli attributi di p sono stati inizializzati; - p è stato associato a AddettoSegreteria tramite l'associazione "gestisce"; - p è stato associato a Iscritto tramite le associazioni "effettua" e "cancella"; - p è stato associato a Lezione tramite l'associazione "è relativa"; - Il Sistema aggiorna l'attributo postidiponibili dell'istanza l di Lezione.

Campo	Descrizione
Operazione	visualizzaPrenotazioni(CF)
Riferimenti	UC4 – Cancella prenotazione
Precondizioni	- L'Iscritto ha effettuato almeno una prenotazione
Postcondizioni	- Il Sistema mostra le varie prenotazioni dell'Iscritto.

Campo	Descrizione
Operazione	selezionaPrenotazione(idprenetazione, oraprenotazione, dataprenotazione)
Riferimenti	UC4 – Cancella prenotazione

Precondizioni	-Il Sistema ha mostrato l'elenco delle prenotazioni effettuate dall'Iscritto
Postcondizioni	- L'Iscritto seleziona l'istanza p di Prenotazione che vuole cancellare; - Il Sistema mostra l'istanza p di Prenotazione che l'Iscritto vuole cancellare.

Campo	Descrizione
Operazione	confermaCancellazione(idprenotazione)
Riferimenti	UC4 – Cancella prenotazione
Precondizioni	-L'Iscritto ha selezionato la prenotazione da cancellare
Postcondizioni	- Il Sistema chiede conferma all'Iscritto sulla prenotazione da cancellare; - L'Iscritto conferma la cancellazione dell'istanza p di Prenotazione; - Il Sistema cancella l'istanza p di Prenotazione; - Il Sistema aggiorna l'attributo postidisponibili dell'istanza l di Lezione.

Campo	Descrizione
Operazione	inserisciNuovoCorso(nomecorso, descrizione, istruttorepredefinito)
Riferimenti	UC7 – Inserisci corso e lezioni
Precondizioni	-
Postcondizioni	- È stata creata una nuova istanza c di Corso; - Gli attributi di c sono stati inizializzati; - c è stato associato a TipoAbbonamento tramite la relazione "include"; - c è stato associato a GestorePalestra tramite la relazione "gestisce"; - c è stato associato a Lezione tramite la relazione "ha".

Campo	Descrizione
Operazione	inserimentoLezioni(giorno, orarioinizio, postidisponibili, maxposti, sala, durata, statolezione, data, istruttore, IDLezione)
Riferimenti	UC7 – Inserisci corso e lezioni
Precondizioni	- È stata creata un'istanza c di Corso
Postcondizioni	- Il Sistema mostra se la Sala è libera; - È stata creata una nuova istanza l di Lezione; - Gli attributi di l sono stati inizializzati;

	- l è stato associato a Corso tramite la relazione “ha”; - l è stato associato a Sala tramite la relazione “svolge”; - l è stato associato a AddettoSegreteria tramite la relazione “gestisce”; - l è stato associato a Prenotazione tramite la relazione “è relativa”;

Campo	Descrizione
Operazione	visualizzaCalendarioLezioni()
Riferimenti	UC8 – Visualizza calendario lezioni
Precondizioni	-Sono state create delle lezioni
Postcondizioni	- L’AddettoSegreteria vuole mostrato il calendario delle lezioni; - Il Sistema gli mostra le opzioni di visualizzazione; - L’AddettoSegreteria sceglie l’opzione di visualizzazione; - Il Sistema mostra il calendario delle lezioni.

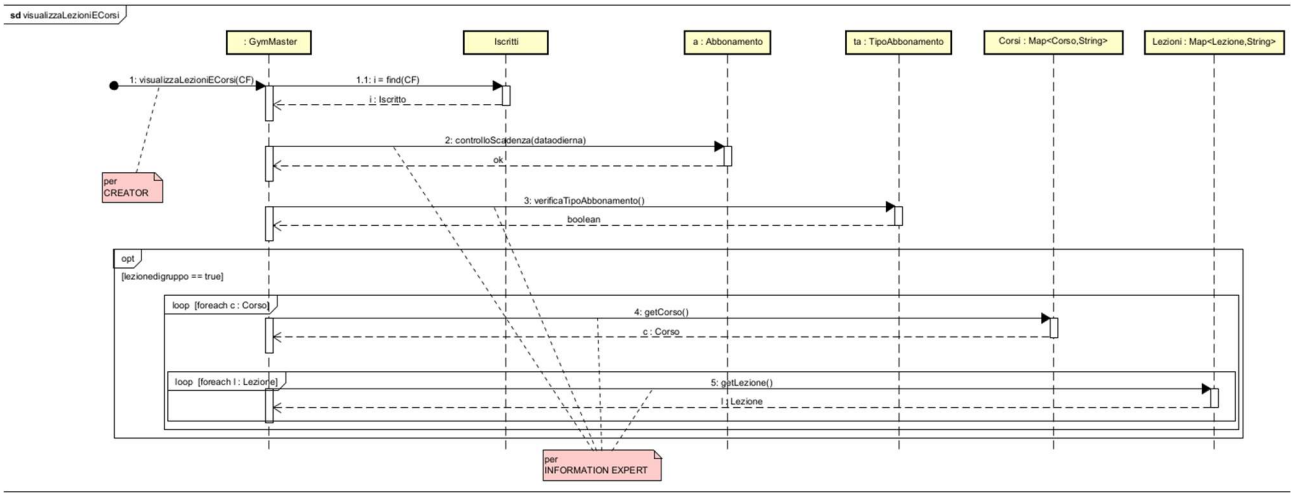
Campo	Descrizione
Operazione	selezionaLezione (IDLezione)
Riferimenti	UC8 – Visualizza calendario lezioni
Precondizioni	-Il Sistema ha mostrato il calendario delle lezioni all’AddettoSegreteria
Postcondizioni	- L’AddettoSegreteria seleziona l’istanza l di Lezione; - Il Sistema mostra le specifiche dell’istanza l di Lezione.

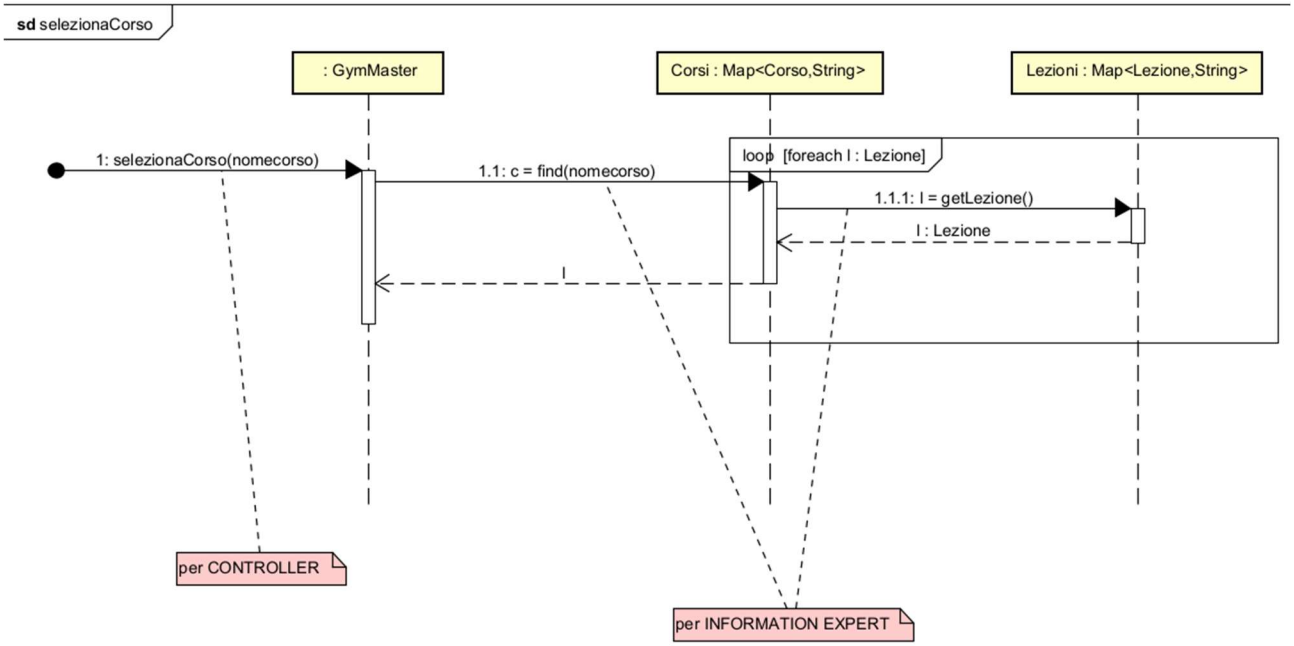
3 – Fase di Progettazione

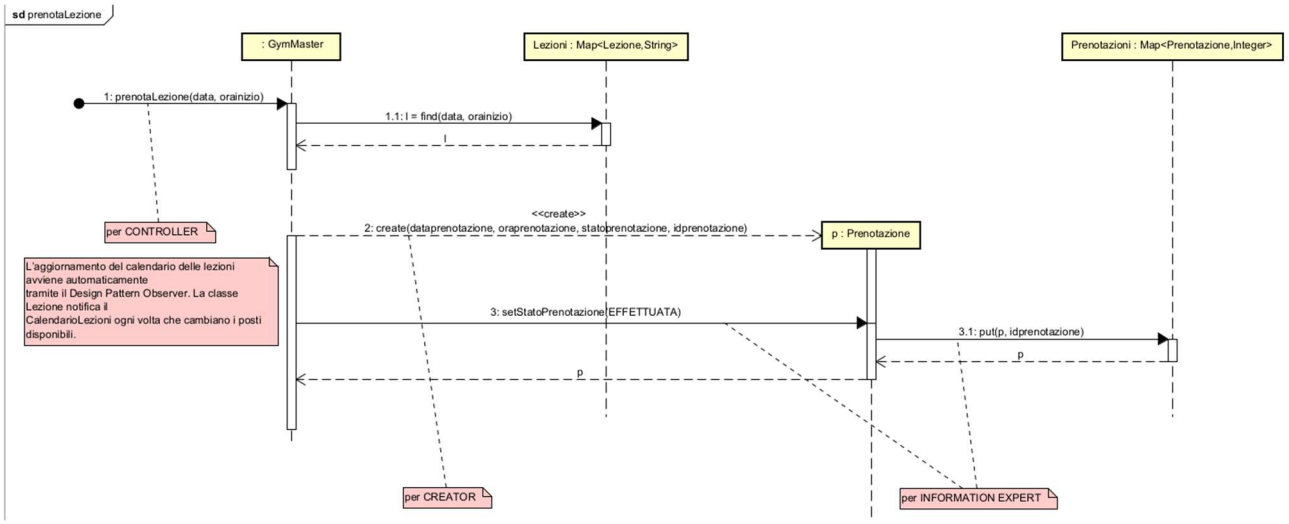
3.1 – Diagrammi di Sequenza (SD)

Le operazioni scritte precedentemente sono state dettagliate nei seguenti diagrammi di sequenza.

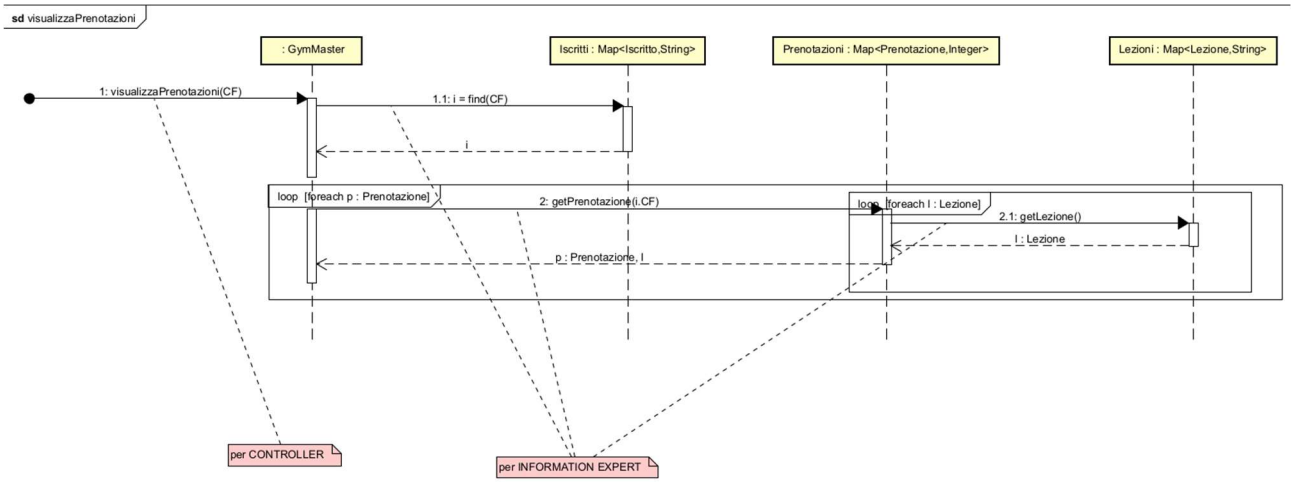
3.1.1 – SD UC3

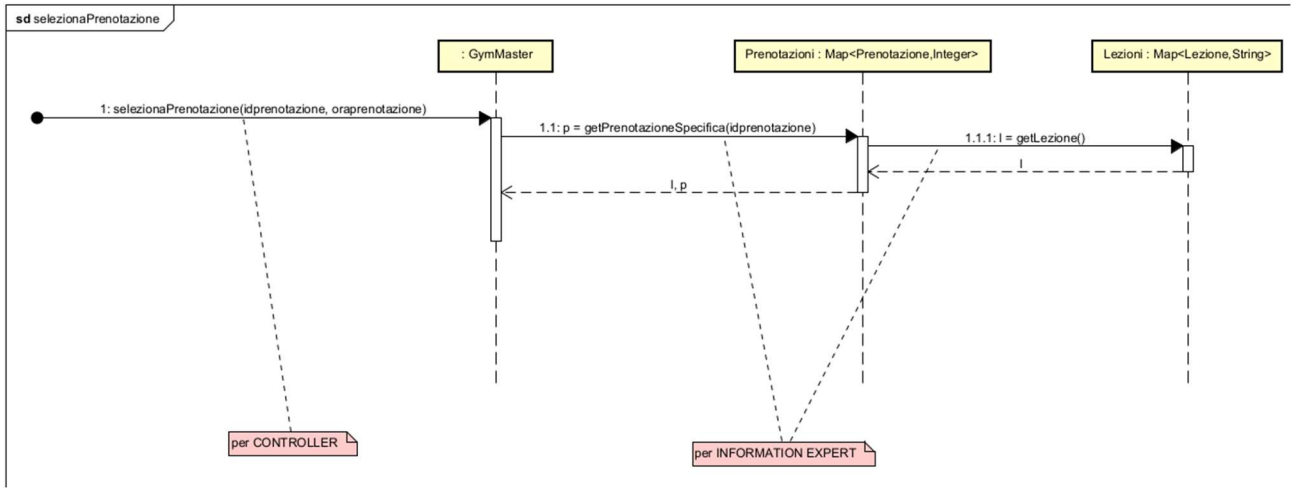


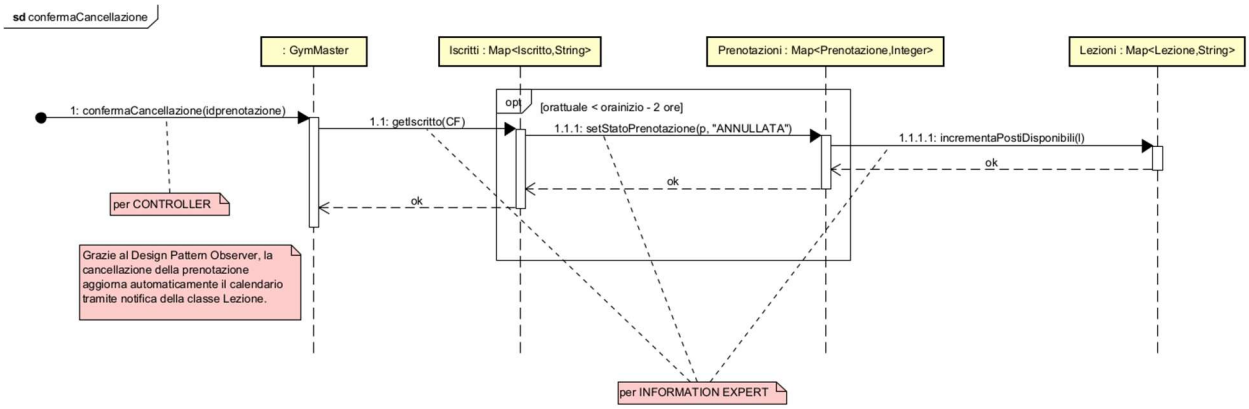



sd prenotaLezione
: GymMaster
Lezioni : Map<Lezione,String>
Prenotazioni : Map<Prenotazione,Integer>
1: prenotaLezione(data, orainizio)
1.1: l = find(data, orainizio)
l
<<create>>
2: create(dataprenotazione, oraprenotazione, statoprenotazione, idprenotazione)
p : Prenotazione
per CONTROLLER
L'aggiornamento del calendario delle lezioni avviene automaticamente tramite il Design Pattern Observer. La classe Lezione notifica il CalendarioLezioni ogni volta che cambiano i posti disponibili.
3: setStatoPrenotazione(EFFETTUATA)
3.1: put(p, idprenotazione)
p
p
per CREATOR
per INFORMATION EXPERT

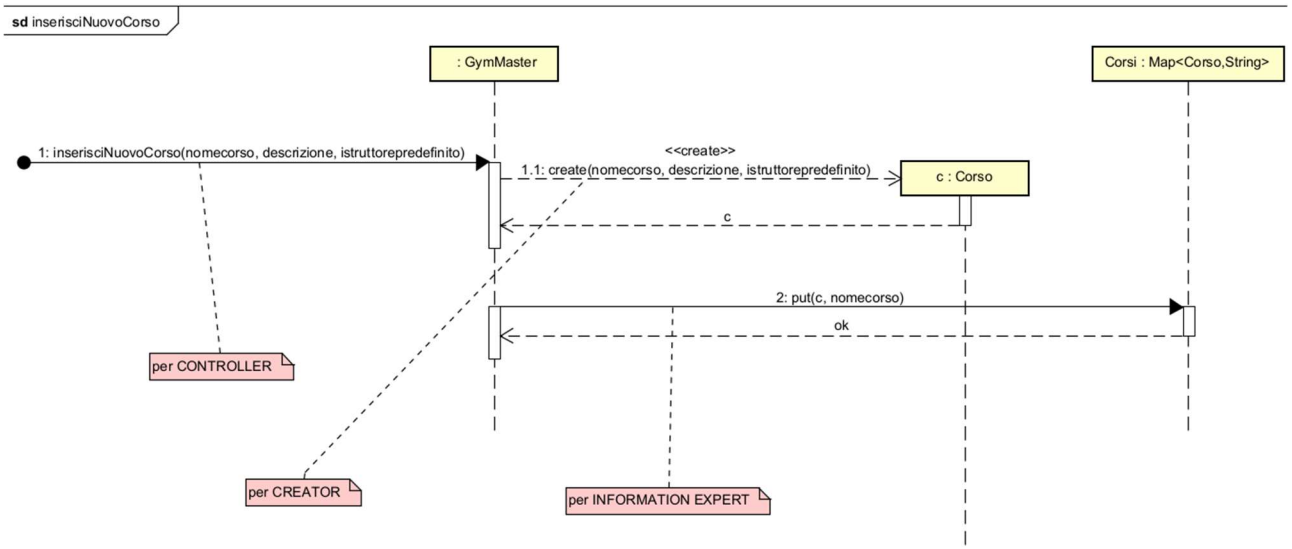
3.1.2 – SD UC4

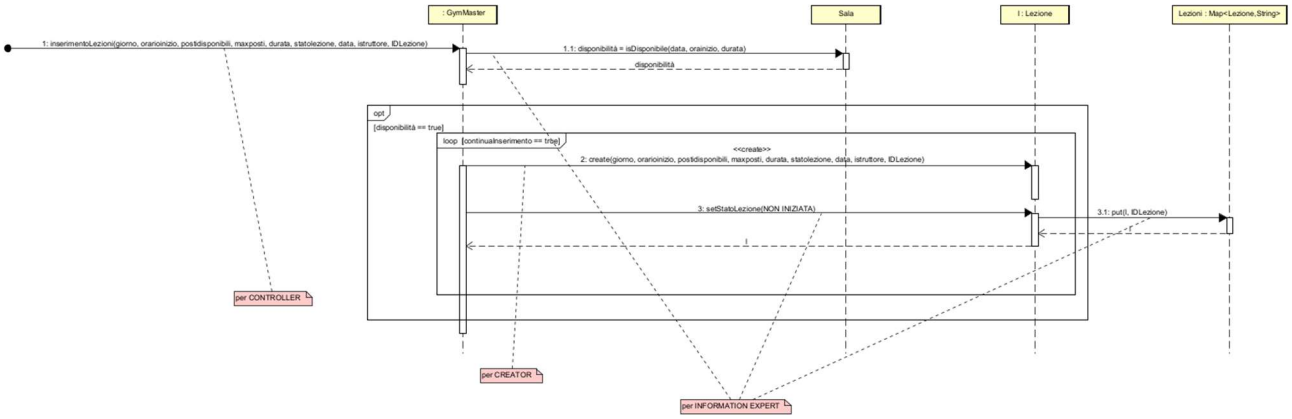

sd visualizzaPrenotazioni
: GymMaster
Iscritti : Map<Iscritto,String>
Prenotazioni : Map<Prenotazione,Integer>
Lezioni : Map<Lezione,String>
1: visualizzaPrenotazioni(CF)
1.1: i = find(CF)
i
loop [foreach p : Prenotazione]
2: getPrenotazione(i.CF)
loop [foreach l : Lezione]
2.1: getLezione()
l : Lezione
p : Prenotazione, l
per CONTROLLER
per INFORMATION EXPERT


sd selezionaPrenotazione
: GymMaster
Prenotazioni : Map<Prenotazione,Integer>
Lezioni : Map<Lezione,String>
1: selezionaPrenotazione(idprenotazione, oraprenotazione)
1.1: p = getPrenotazioneSpecifica(idprenotazione)
1.1.1: l = getLezione()
l
l, p
per CONTROLLER
per INFORMATION EXPERT

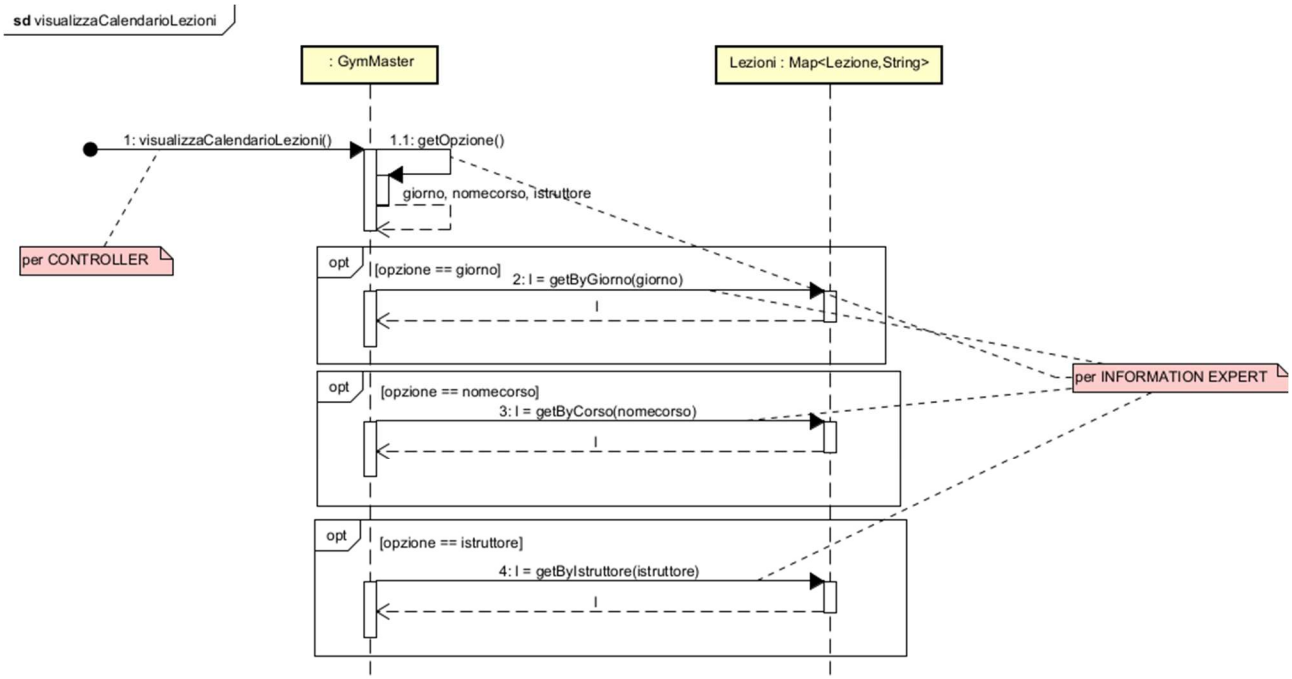

sd confermaCancellazione
: GymMaster
Iscritti : Map<Iscritto,String>
Prenotazioni : Map<Prenotazione,Integer>
Lezioni : Map<Lezione,String>
1: confermaCancellazione(idprenotazione)
1.1: getIscritto(CF)
opt
[orattuale < orainizio - 2 ore]
1.1.1: setStatoPrenotazione(p, "ANNULLATA")
1.1.1.1: incrementaPostiDisponibili(l)
ok
ok
ok
per CONTROLLER
Grazie al Design Pattern Observer, la cancellazione della prenotazione aggiorna automaticamente il calendario tramite notifica della classe Lezione.
per INFORMATION EXPERT

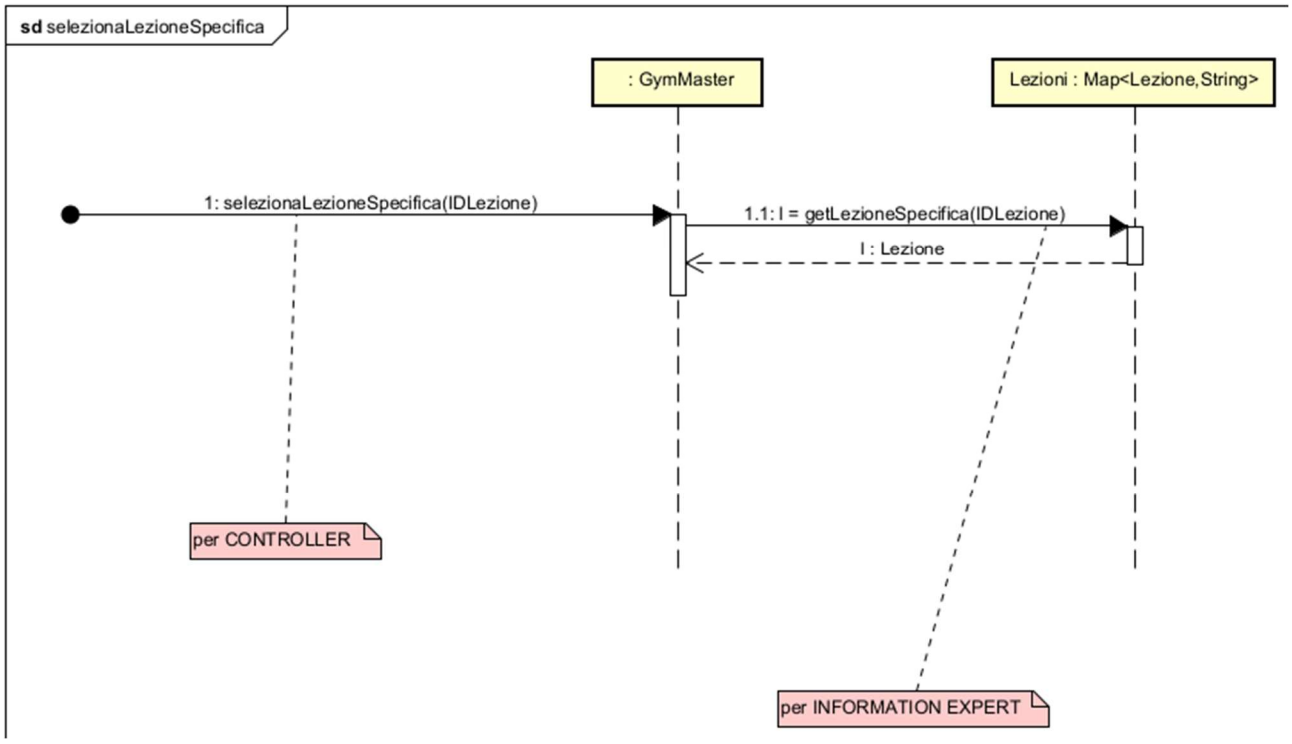
3.1.3 – SD UC7

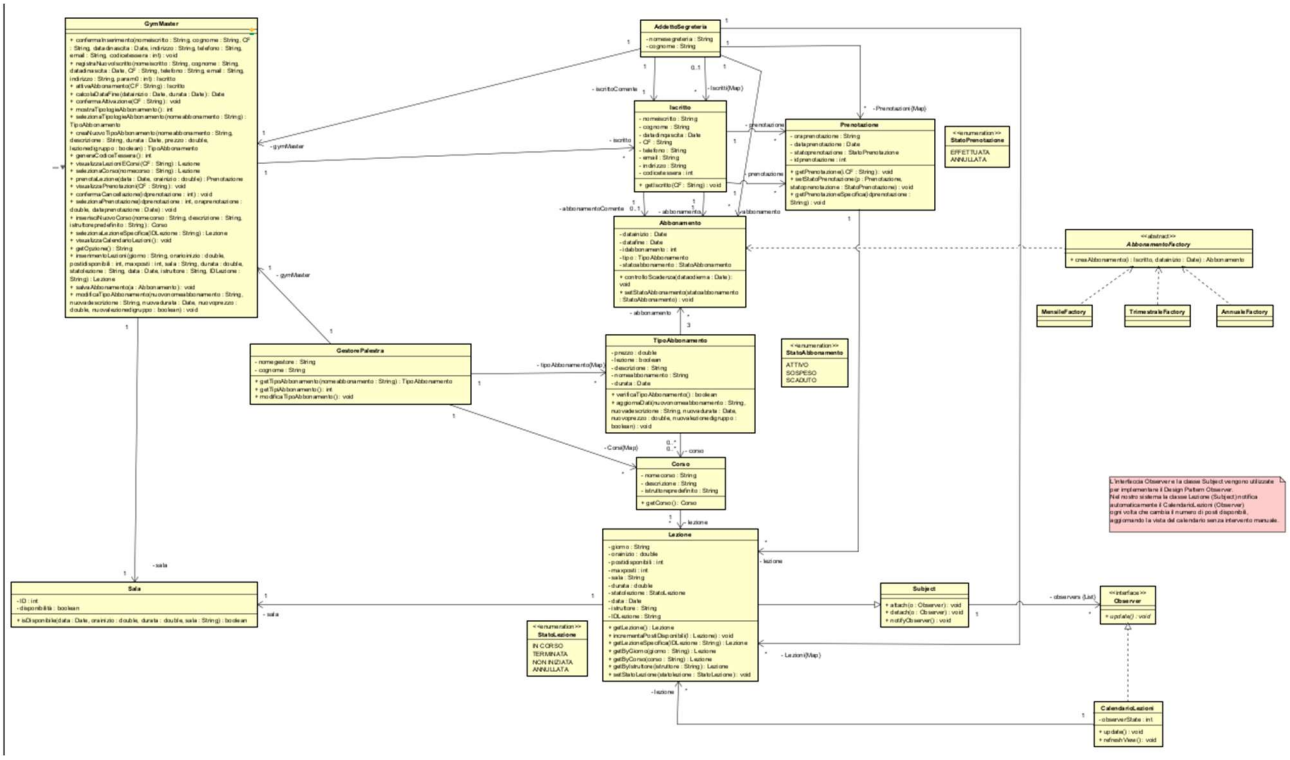

sd inserisciNuovoCorso
: GymMaster
Corsi : Map<Corso,String>
1: inserisciNuovoCorso(nomecorso, descrizione, istruttorepredefinito)
<<create>>
1.1: create(nomecorso, descrizione, istruttorepredefinito)
c : Corso
c
2: put(c, nomecorso)
ok
per CONTROLLER
per CREATOR
per INFORMATION EXPERT


: GymMaster
Sala
l: Lezione
Lezioni : Map<Lezione,String>
1: inserimentoLezioni(giorno, orarioinizio, postidisponibili, maxposti, durata, statolezione, data, istruttore, IDLezione)
1.1: disponibilità = isDisponibile(data, orainizio, durata)
disponibilità
opt
[disponibilità == true]
loop [continuainserimento == true]
<<create>>
2: create(giorno, orarioinizio, postidisponibili, maxposti, durata, statolezione, data, istruttore, IDLezione)
3: setStatoLezione(NON INIZIATA)
3.1: put(l, IDLezione)
l
per CONTROLLER
per CREATOR
per INFORMATION EXPERT

3.1.4 – SD UC8


sd visualizzaCalendarioLezioni
: GymMaster
Lezioni : Map<Lezione,String>
1: visualizzaCalendarioLezioni()
1.1: getOpzione()
giorno, nomecorso, istruttore
per CONTROLLER
opt
[opzione == giorno]
2: l = getByGiorno(giorno)
l
opt
[opzione == nomecorso]
3: l = getByCorso(nomecorso)
l
opt
[opzione == istruttore]
4: l = getByIstruttore(istruttore)
l
per INFORMATION EXPERT


sd selezionaLezioneSpecifica
: GymMaster
Lezioni : Map<Lezione,String>
1: selezionaLezioneSpecifica(IDLezione)
1.1: l = getLezioneSpecifica(IDLezione)
l : Lezione
per CONTROLLER
per INFORMATION EXPERT

3.2 – Diagramma delle Classi di Progetto

Lo studio degli elaborati precedenti ha portato alla realizzazione del seguente Diagramma delle Classi.